

Unidad II: Lógica de Primer Orden

Compacidad y definibilidad de clases de estructuras

Clase 13 - Lógica para Ciencia de la Computación/Teoría de la Computación

Prof. Miguel Romero

Poder expresivo de LPO

¿Qué se puede expresar en LPO?

Dos posibles formas de abordar esta pregunta:

- Definibilidad sobre una estructura:

Dada una $\mathcal{L}$ -estructura fija $\mathfrak{A}$ con dominio A .

¿Qué relaciones sobre A son definibles usando $\mathcal{L}$ -fórmulas en LPO?

Ejemplo: Dada $\mathfrak{A} = (\mathbb{N}, +^{\mathfrak{A}})$.

¿Es definible el 0? ¿es definible la relación $\leq$? ¿es definible la multiplicación?

- Definibilidad de clases de estructuras:

Dado un vocabulario $\mathcal{L}$ fijo.

¿Qué clases de $\mathcal{L}$ -estructuras son definibles con $\mathcal{L}$ -oraciones en LPO?

Ejemplo: Dado el vocabulario de grafos dirigidos $\mathcal{L} = \{E\}$.

¿Es definible la clase de grafos que contienen un ciclo dirigido de largo 3?

¿Es definible la clase de grafos 3-coloreables?

Propiedades

Sea $\mathcal{L}$ un vocabulario.

Denotamos por $\text{Struct}[\mathcal{L}]$ al conjunto de todas las estructuras.

Definición:

Una **propiedad** $\mathcal{P}$ sobre las $\mathcal{L}$ -estructuras es un subconjunto de $\text{Struct}[\mathcal{L}]$.

Ejemplos:

Sea $\mathcal{L} = \{E\}$, E relación binaria. Posibles propiedades:

$\mathcal{P} = \{\mathfrak{A} \in \text{Struct}[\mathcal{L}] \mid \mathfrak{A} \text{ tiene al menos 2 elementos}\}.$

$\mathcal{P} = \{\mathfrak{A} \in \text{Struct}[\mathcal{L}] \mid \mathfrak{A} \text{ tiene un ciclo dirigido de largo 3}\}.$

$\mathcal{P} = \{\mathfrak{A} \in \text{Struct}[\mathcal{L}] \mid \mathfrak{A} \text{ tiene una cantidad infinita de elementos}\}.$

$\mathcal{P} = \{\mathfrak{A} \in \text{Struct}[\mathcal{L}] \mid \text{el grado de salida de cada nodo en } \mathfrak{A} \text{ es } \leq 2\}.$

Definición:

Una propiedad $\mathcal{P}$ sobre $\mathcal{L}$ -estructuras es **definible** en lógica de primer orden si existe una $\mathcal{L}$ -oración φ tal que para toda $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A}$:

$$\mathfrak{A} \models \varphi \text{ si y sólo si } \mathfrak{A} \in \mathcal{P}.$$

Propiedades definibles en LPO

Ejemplos:

Sea $\mathcal{L} = \{E\}$, E relación binaria. Posibles propiedades:

$\mathcal{P} = \{\mathfrak{A} \in \text{Struct}[\mathcal{L}] \mid \mathfrak{A} \text{ tiene al menos 2 elementos}\}.$

$$\varphi = \exists x \exists y (x \neq y).$$

$\mathcal{P} = \{\mathfrak{A} \in \text{Struct}[\mathcal{L}] \mid \mathfrak{A} \text{ tiene un ciclo dirigido de largo 3}\}.$

$$\varphi = \exists x \exists y \exists z (x \neq y \wedge y \neq z \wedge x \neq z \wedge E(x, y) \wedge E(y, z) \wedge E(z, x)).$$

$\mathcal{P} = \{\mathfrak{A} \in \text{Struct}[\mathcal{L}] \mid \mathfrak{A} \text{ tiene una cantidad infinita de elementos}\}.$

$$\varphi = ?$$

$\mathcal{P} = \{\mathfrak{A} \in \text{Struct}[\mathcal{L}] \mid \text{el grado de salida de cada nodo en } \mathfrak{A} \text{ es } \leq 2\}.$

$$\varphi = \neg \left(\exists x \exists y_1 \exists y_2 \exists y_3 (y_1 \neq y_2 \wedge y_2 \neq y_3 \wedge y_1 \neq y_3 \wedge E(x, y_1) \wedge E(x, y_2) \wedge E(x, y_3)) \right).$$

Propiedades e isomorfismos

Definición:

Una propiedad $\mathcal{P}$ es **cerrada bajo isomorfismos** si para todo par de estructuras isomorfas $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ se tiene que:

$$\mathfrak{A} \in \mathcal{P} \text{ si y sólo si } \mathfrak{B} \in \mathcal{P}.$$

Idea:

$\mathcal{P}$ depende sólo de la forma de las estructuras y no de sus dominios.

Ejemplos:

- Los ejemplos anteriores de propiedades son cerradas bajo isomorfismos.
- La siguiente propiedad **no** es cerrada bajo isomorfismo.

Sea $\mathcal{L} = \{0, s\}$ con 0 constante y s función unaria:

$$\mathcal{P} = \{\mathfrak{A} \in \text{Struct}[\mathcal{L}] \mid 2 \in A, \text{ donde } A \text{ es el dominio de } \mathfrak{A}\}.$$

Tomemos $\mathfrak{A} = (\mathbb{N}, 0^{\mathfrak{A}}, s^{\mathfrak{A}})$ y $\mathfrak{B} = (\{a\}^*, \epsilon, s^{\mathfrak{B}})$ de la clase anterior.

$\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ son isomorfas pero $\mathfrak{A} \in \mathcal{P}$ y $\mathfrak{B} \notin \mathcal{P}$.

Propiedades e isomorfismos

Proposición:

Si una propiedad $\mathcal{P}$ es definible en LPO, entonces es cerrada bajo isomorfismos.

Demostración:

Si $\mathcal{P}$ es definible en LPO, existe oración φ tal que para toda estructura $\mathcal{C}$:

$$\mathcal{C} \models \varphi \iff \mathcal{C} \in \mathcal{P}.$$

Por teorema de isomorfismo, para todo par de estructuras isomorfas $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$:

$$\mathfrak{A} \models \varphi \iff \mathfrak{B} \models \varphi.$$

Combinando lo anterior, para todo par de estructuras isomorfas $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$:

$$\mathfrak{A} \in \mathcal{P} \iff \mathfrak{B} \in \mathcal{P}.$$

Concluimos que $\mathcal{P}$ es cerrada bajo isomorfismos.

Propiedades e isomorfismos

Proposición:

Si una propiedad $\mathcal{P}$ es definible en LPO, entonces es cerrada bajo isomorfismos.

Corolario:

Si una propiedad $\mathcal{P}$ **no** es cerrada bajo isomorfismos, entonces **no** es definible en LPO.

En general nos enfocamos en propiedades cerradas bajo isomorfismos.

Satisfacibilidad de un conjunto de oraciones

Definición:

Un conjunto de oraciones Σ es **satisfacible** si existe una estructura $\mathfrak{A}$ tal que $\mathfrak{A} \models \Sigma$.

Comentarios:

- Decimos que $\mathfrak{A}$ es un **modelo** de Σ .
- También decimos que Σ es **consistente**.

Ejercicio:

Demuestre que $\Sigma \models \varphi$ si y sólo si $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ no es satisfacible.

Satisfacibilidad de un conjunto de oraciones

Definición:

Un conjunto de oraciones Σ es **finitamente satisfacible** si para cada **subconjunto finito** Δ de Σ , existe una estructura $\mathfrak{A}$ tal que $\mathfrak{A} \models \Delta$.

Comentarios:

- Si Σ es satisfacible, entonces es finitamente satisfacible.
- En principio, la dirección contraria no tiene porque cumplirse.

Teorema de compacidad:

Un conjunto de oraciones Σ es satisfacible si y sólo si es finitamente satisfacible.

Compacidad y definibilidad

El teorema de compacidad se puede usar para demostrar que ciertas propiedades **no** son definibles en LPO.

Estrategia general:

- Asumir por contradicción que la propiedad es definible mediante φ .
- Escoger un conjunto infinito de oraciones Σ adecuado que utilice φ .
- Demostrar que cada subconjunto finito de Σ tiene un modelo.
- Por el teorema de compacidad, Σ debe tener un modelo.
Derivar una contradicción de ahí.

Compacidad y definibilidad

Sea $\mathcal{L}$ un vocabulario cualquiera. Definimos la siguiente propiedad:

$$\mathcal{P}_{\text{fin}} = \{\mathfrak{A} \in \text{Struct}[\mathcal{L}] \mid \mathfrak{A} \text{ tiene una cantidad finita de elementos}\}.$$

Demostremos que $\mathcal{P}_{\text{fin}}$ no es definible en LPO.

Por contradicción, supongamos que existe $\mathcal{L}$ -oración φ tal que para toda $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A}$:

$$\mathfrak{A} \models \varphi \iff \mathfrak{A} \in \mathcal{P}_{\text{fin}}$$

Para cada $n \geq 2$, definamos la $\mathcal{L}$ -oración

$$\lambda_n = \exists x_1 \cdots \exists x_n \left(\bigwedge_{1 \leq i < j \leq n} x_i \neq x_j \right)$$

Observaciones:

- Para toda $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A}$:

$$\mathfrak{A} \models \lambda_n \iff \mathfrak{A} \text{ tiene al menos } n \text{ elementos}$$

- Para toda $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A}$:

$$\mathfrak{A} \models \{\lambda_n \mid n \geq 2\} \iff \mathfrak{A} \text{ tiene una cantidad infinita de elementos}$$

Definamos el siguiente conjunto infinito de $\mathcal{L}$ -oraciones:

$$\Sigma = \varphi \cup \{\lambda_n \mid n \geq 2\}$$

Observaciones:

- No puede existir $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A}$ tal que $\mathfrak{A} \models \varphi$ y $\mathfrak{A} \models \{\lambda_n \mid n \geq 2\}$.
- Obtenemos que Σ **no** es satisfacible.

Compacidad y definibilidad

Definamos el siguiente conjunto infinito de $\mathcal{L}$ -oraciones:

$$\Sigma = \varphi \cup \{\lambda_n \mid n \geq 2\}$$

Veamos que Σ es **finitamente satisfacible**.

Sea Δ un **subconjunto finito** de Σ .

Existe un natural $k \geq 2$ tal que:

$$\Delta \subseteq \varphi \cup \{\lambda_n \mid 2 \leq n \leq k\}$$

Si tomamos cualquier $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A}$ con k elementos, obtenemos que $\mathfrak{A} \models \varphi \cup \{\lambda_n \mid 2 \leq n \leq k\}$, y luego $\mathfrak{A} \models \Delta$.

Concluimos que Δ es **satisfacible**.

Definamos el siguiente conjunto infinito de $\mathcal{L}$ -oraciones:

$$\Sigma = \varphi \cup \{\lambda_n \mid n \geq 2\}$$

Por el teorema de compacidad, deducimos que Σ debe ser satisfacible.

Obtenemos una contradicción.

Concluimos que $\mathcal{P}_{\text{fin}}$ no es definible en LPO.

Compacidad y definibilidad

Sea el vocabulario $\mathcal{L} = \{c, d, E\}$ con c y d constantes, y E relación binaria. Definimos la siguiente propiedad:

$$\mathcal{P}_{\text{path}} = \{\mathfrak{A} \in \text{Struct}[\mathcal{L}] \mid \text{hay un camino dirigido de } c^{\mathfrak{A}} \text{ a } d^{\mathfrak{A}} \text{ en } \mathfrak{A}\}.$$

Recordatorio:

Un camino dirigido de u a v en $\mathfrak{A}$ es una secuencia $u_0, \dots, u_n$ de elementos de $\mathfrak{A}$ ($n \geq 1$), con $u_0 = u$ y $u_n = v$, tal que:

$$(u_0, u_1), (u_1, u_2), \dots, (u_{n-1}, u_n) \in E^{\mathfrak{A}}$$

En este caso, el largo del camino es n .

Demostremos que $\mathcal{P}_{\text{path}}$ no es definible en LPO.

Por contradicción, supongamos que existe $\mathcal{L}$ -oración φ tal que para toda $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A}$:

$$\mathfrak{A} \models \varphi \iff \mathfrak{A} \in \mathcal{P}_{\text{path}}$$

Para cada $n \geq 1$, definamos la $\mathcal{L}$ -oración

$$\rho_n = \neg \left(\exists x_1 \cdots \exists x_{n-1} \left(E(c, x_1) \wedge E(x_1, x_2) \wedge \cdots \wedge E(x_{n-1}, d) \right) \right)$$

Observaciones:

- Para toda $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A}$:

$\mathfrak{A} \models \rho_n \iff$ no hay un camino dirigido de $c^{\mathfrak{A}}$ a $d^{\mathfrak{A}}$ en $\mathfrak{A}$ de largo n

- Para toda $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A}$:

$\mathfrak{A} \models \{\rho_n \mid n \geq 1\} \iff$ no hay un camino dirigido de $c^{\mathfrak{A}}$ a $d^{\mathfrak{A}}$ en $\mathfrak{A}$

Definamos el siguiente conjunto infinito de $\mathcal{L}$ -oraciones:

$$\Sigma = \varphi \cup \{\rho_n \mid n \geq 1\}$$

Observaciones:

- No puede existir $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A}$ tal que $\mathfrak{A} \models \varphi$ y $\mathfrak{A} \models \{\rho_n \mid n \geq 1\}$.
- Obtenemos que Σ **no** es satisfacible.

Compacidad y definibilidad

Definamos el siguiente conjunto infinito de $\mathcal{L}$ -oraciones:

$$\Sigma = \varphi \cup \{\rho_n \mid n \geq 1\}$$

Veamos que Σ es **finitamente satisfacible**.

Sea Δ un **subconjunto finito** de Σ .

Existe un natural $k \geq 1$ tal que:

$$\Delta \subseteq \varphi \cup \{\rho_n \mid 1 \leq n \leq k\}$$

Definamos $\mathfrak{A} = (A, c^{\mathfrak{A}}, d^{\mathfrak{A}}, E^{\mathfrak{A}})$ como:

$$A = \{0, \dots, k+1\} \quad c^{\mathfrak{A}} = 0 \quad d^{\mathfrak{A}} = k+1 \quad E^{\mathfrak{A}} = \{(i, i+1) \mid 0 \leq i \leq k\}$$

Tenemos que $\mathfrak{A} \models \varphi \cup \{\rho_n \mid 1 \leq n \leq k\}$, y luego $\mathfrak{A} \models \Delta$.

Concluimos que Δ es **satisfacible**.

Definamos el siguiente conjunto infinito de $\mathcal{L}$ -oraciones:

$$\Sigma = \varphi \cup \{\rho_n \mid n \geq 1\}$$

Por el teorema de compacidad, deducimos que Σ debe ser satisfacible.

Obtenemos una contradicción.

Concluimos que $\mathcal{P}_{\text{path}}$ no es definible en LPO.